PR1 VYKONAJTE DELENIE POLYNÓMU POLYNÓMOM

a) $(x^3-1):(x+1)$ $\left[x^2-x+1-\frac{2}{x+1}\right]$

b) $(x^3-1):(x-1)$ $\left[x^2+x+1\right]$

c) $(3x^3+5x^2+7x+5):(x+1)$ $\left[3x^2+2x+5\right]$

d) $(x^5+x^4+2x^3-3x^2-7):(x+4)$ $\left[x^4-3x^3+14x^2-59x+236-\frac{951}{x+4}\right]$

PR2 POMOCOU HORNEROVEJ SCHÉMY NÁJDITE KOREŇE POLYNÓMU A ROZLOŽTE NA SÚČIN

a) $x^3-x^2-8x+12=0$ $\left[(x-2)(x-2)(x+3)=0\right]$

b) $x^3-5x^2+8x-4=0$ $\left[(x-1)(x-2)(x-2)=0\right]$

c) $x^4-4x^3+16x-16=0$ $\left[(x-2)(x-2)(x-2)(x+2)=0\right]$

d) $x^4+6x^3+14x^2+18x+9=0$ $\left[(x^2+2x+3)(x+3)(x+1)=0\right]$

PR3 ROZLOŽTE VÝRAZ NA PARCIÁLNE ZLOMKY

a) $\frac{2x-5}{x^2-5x+6}$ $\left[\frac{1}{x-3}+\frac{1}{x-2}\right]$

b) $\frac{5}{(x-2)(x-7)}$ $\left[\frac{-1}{x-2}+\frac{1}{x-7}\right]$

c) $\frac{1}{x^3-x}$ $\left[\frac{-1}{x}+\frac{\frac{1}{2}}{x-1}+\frac{\frac{1}{2}}{x+1}\right]$

d) $\frac{1}{x^3-1}$ $\left[\frac{\frac{1}{3}}{x-1}-\frac{\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}}{x^2+x+1}\right]$

PŘ2 POMOCÍ HORNEROVÉ SCHÉMY NAJDĚTE KOŘENY POLYNOMU A ROZLOŽTE NA SOČIN

a) $x^3 - x^2 - 8x + 12 = 0$

$\pm 1 \pm 2 \pm 3 \pm 4$

	1	-1	-8	12
2	1	1	-6	0
2	1	3	0	

$(x-2)(x^2+x-6)$

$(x-2)(x-2)(x+3) = 0$

Sk: $2^3 - 4 - 16 + 12 = 8$

$(-3)^3 - 9 + 24 + 12 = 0$

b) $x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0$

	1	-5	8	-4
1	1	-4	4	0
2	1	-2	0	

$(x-1)(x^2-4x+4) = 0$

$(x-1)(x-2)(x-2) = 0$

Sk: $1^3 - 5 + 8 - 4 = 0$

$2^3 - 20 + 16 - 4 = 0$

c) $x^4 - 4x^3 + 16x - 16 = 0$

	1	-4	0	16	-16
2	1	-2	-4	8	0
2	1	0	-4	0	
2	1	2	0		

$(x-2)(x^3-2x^2-4x+8)$

$(x-2)(x-2)(x^2-4)$

$(x-2)(x-2)(x-2)(x+2) = 0$

Sk $2^4 - 32 + 32 - 16 = 0$

$(-2)^4 + 32 - 32 - 16 = 0$

a) $x^4+6x^3+14x^2+18x+9=0$ $\quad \pm1 \pm3 \pm9$

	1	6	14	18	9
-1	1	5	9	9	0

$\Rightarrow (-1)$ je kořen $\Rightarrow$

$(x^3+5x^2+9x+9)(x+1)$

	1	5	9	9
-3	1	2	3	0

$\Rightarrow (-3)$ je kořen $\Rightarrow$

$(x^2+2x+3)(x+3)(x+1)$

PŘ3 ROZLOŽTE NA PARCIÁLNÍ ZLOMKY

a) $\frac{2x-5}{x^2-5x+6} = \frac{2x-5}{(x-3)(x-2)}$ $\qquad \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2} = \frac{Ax-2A+Bx-3B}{(x-3)(x-2)}$

$x(A+B) + (-2A-3B) = 2x-5$

$A+B=2 \quad \Rightarrow A=2-B \quad \Rightarrow A=1$

$-2A-3B=-5$

$-B=-1 \Rightarrow B=1$ $\qquad \frac{2x-5}{(x^2-5x+6)} = \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x-2}$

b) $\frac{5}{(x-2)(x-7)}$ $\qquad \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-7} = \frac{5}{(x-2)(x-7)}$

$Ax-7A+Bx-2B=5$

$x(A+B) + (-7A-2B) = 5$

$A=-B \qquad 5B=-5 \Rightarrow B=1 \qquad A=-1$

$\frac{5}{(x-2)(x-7)} = \frac{-1}{x-2} + \frac{1}{x-7}$

c) $\frac{1}{x^3-x} = \frac{1}{x(x-1)(x+1)}$ $\qquad \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1} = \frac{1}{x^3-x}$

$A(x^2-1) + B(x^2+x) + C(x^2-x) = 1$

$A+B+C=0$

$B-C=0$

$-A=1 \Rightarrow A=-1 \; ; \; B=\frac{1}{2} \; ; \; C=+\frac{1}{2}$

$\frac{1}{x^3-x} = \frac{-1}{x} + \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+1}$